Étude de fonctions exponentielles

Variations, tangentes et modélisation

1ère spécialité maths · Séance 17 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais étudier complètement une fonction contenant une exponentielle, et je sais l'utiliser pour modéliser une croissance ou une décroissance.

L'ESSENTIEL — le signe ne dépend jamais de l'exponentielle

$$\mathrm{e}^x > 0 \quad \text{et} \quad \mathrm{e}^{ax} > 0 \quad \text{pour tout } x$$

Conséquence pratique : dans un produit ou un quotient, on peut **ignorer** le facteur exponentiel pour l'étude du signe.

Forme de f'	**Le signe est celui de…**
$a\,\mathrm{e}^{ax}$	a
$(ax+b)\,\mathrm{e}^x$	$ax+b$
$\dfrac{P(x)}{\mathrm{e}^{2x}}$	$P(x)$

Modéliser avec l'exponentielle

$f(t) = A\,\mathrm{e}^{kt}$	**Comportement**
$k > 0$	croissance exponentielle
$k < 0$	décroissance, vers 0
A	la valeur en $t = 0$

On rencontre ce modèle partout : population, capital, refroidissement, désintégration radioactive.

Exemple. $f(x) = (x-2)\,\mathrm{e}^x$
$f'(x) = \mathrm{e}^x + (x-2)\mathrm{e}^x = (x-1)\mathrm{e}^x$
Le signe est celui de $x-1$ *:*
f *décroît sur* $]-\infty\,;1]$*, croît ensuite.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

On **factorise** par e^x, on ne le simplifie pas au hasard.

Dans $\mathrm{e}^x + x\mathrm{e}^x$, il faut mettre e^x en facteur : $(1+x)\mathrm{e}^x$. Le facteur reste dans l'expression, seul son *signe* est ignoré.

MÉTHODE — étudier une fonction avec exponentielle

1. Dériver
Produit ou quotient selon la forme.

2. Factoriser par l'exponentielle
C'est presque toujours possible.

3. Étudier le signe du *reste*
Puisque $\mathrm{e}^x > 0$.

4. Dresser le tableau

Exemple. $f(x) = x^2\,\mathrm{e}^x$
$f'(x) = 2x\,\mathrm{e}^x + x^2\,\mathrm{e}^x = x(x+2)\,\mathrm{e}^x$
Signe de $x(x+2)$ *:* $+\ /\ -\ /\ +$*, racines* -2 *et* 0*.*
f *croît, décroît, croît.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Dérive et factorise. NIVEAU 2

a) $f(x) = x\,\mathrm{e}^x$

b) $f(x) = (x+1)\,\mathrm{e}^x$

c) $f(x) = (2x-3)\,\mathrm{e}^x$

2. Donne le signe de f'. NIVEAU 2

a) $f'(x) = (x-4)\,\mathrm{e}^x$

b) $f'(x) = -3\,\mathrm{e}^{2x}$

c) $f'(x) = (x^2-1)\,\mathrm{e}^x$

3. Calcule $f(0)$. NIVEAU 1

a) $f(x) = 5\,\mathrm{e}^{2x}$

b) $f(x) = 100\,\mathrm{e}^{-0{,}3x}$

4. Croissance ou décroissance ? NIVEAU 2

a) $f(t) = 3\mathrm{e}^{0{,}2t}$

b) $f(t) = 80\mathrm{e}^{-0{,}5t}$

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $f(x) = (x-1)\,\mathrm{e}^x$. NIVEAU 3

a) Calcule et factorise $f'(x)$.

b) Dresse le tableau de variations.

c) Calcule le minimum.

d) Écris la tangente en $x = 0$.

6. Une population de bactéries suit $N(t) = 500\,\mathrm{e}^{0{,}4t}$, avec t en heures. NIVEAU 3

a) Combien au départ ?

b) Après 5 h ?

c) Calcule $N'(t)$ et interprète.

d) La croissance s'accélère-t-elle ?

7. Un café refroidit selon $T(t) = 20 + 60\,\mathrm{e}^{-0{,}05t}$, avec t en minutes. NIVEAU 3

a) Température initiale ?

b) Après 30 min ?

c) Vers quelle température tend-elle ?

d) Pourquoi ce modèle est-il réaliste ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Soit $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

— Calcule $f'(x)$ avec la formule du quotient.

— Factorise le numérateur par e^x.

— Étudie le signe de f'.

— Dresse le tableau de variations et donne le minimum.